

Automatisme du 30 avril 2026.

Exercice 1

Soit $E = \mathbb{R}^3$. On considère

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

et

$$F = \text{Vect}(u, v) \quad ; \quad G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0 \right\}.$$

1. Donner les dimensions de F et G .
2. Déterminer $F + G$ et en déduire la dimension de $F \cap G$.
3. Décrire $F \cap G$.
4. Trouver un supplémentaire de F dans E .

Exercice 2

On note $E = \mathbb{R}_3[X]$ muni de la base canonique

$$\mathcal{C} = (1, X, X^2, X^3).$$

On note f l'application :

$$\begin{array}{ccc} f & : & E \rightarrow E \\ P & \mapsto & 3XP - (X^2 - X)P' \end{array}.$$

On admet que f est bien définie.

1. Vérifier que :

$$\forall (P, Q) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad f(\lambda P + \mu Q) = \lambda f(P) + \mu f(Q).$$

2. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$ associée à f dans la base canonique $\mathcal{C}$.
3. On note

$$\mathcal{B} = ((1 - X)^3, X(1 - X)^2, X^2(1 - X), X^3).$$

- (a) Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$ et justifier que $\mathcal{B}$ est une base de E . On note $P = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$.
- (b) Déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ et donner la relation entre

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) \quad ; \quad P \quad \text{et} \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f).$$

4. On généralise maintenant à $E_n = \mathbb{R}_n[X]$. On définit :

$$\begin{array}{ccc} f_n & : & E_n \rightarrow E_n \\ P & \mapsto & nXP - (X^2 - X)P' \end{array}.$$

On admet que f est bien définie.

- (a) Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose

$$P_k = X^k(1 - X)^{n-k}.$$

Montrer que :

$$f_n(P_k) = kP_k.$$

- (b) Montrer que la famille

$$\mathcal{B}_n = (P_0, P_1, \dots, P_n)$$

est une base de E_n .

- (c) En déduire la matrice de f_n dans la base $\mathcal{B}_n$.

Correction

Réponse de l'exercice 1

1. La famille (u, v) est libre car les vecteurs u et v ne sont pas colinéaires. Donc :

$$\dim(F) = 2.$$

De plus,

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0 \right\}.$$

On peut écrire :

$$z = -x - y.$$

Donc :

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ -x - y \end{pmatrix} \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

Ainsi :

$$G = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires, donc :

$$\dim(G) = 2.$$

2. On a :

$$F + G = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Or :

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = -1 \neq 0.$$

Donc les vecteurs

$$u, \quad v, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

forment une base de $\mathbb{R}^3$.

Ainsi :

$$F + G = E.$$

D'après la formule de Grassmann :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

Donc :

$$3 = 2 + 2 - \dim(F \cap G).$$

Ainsi :

$$\dim(F \cap G) = 1.$$

3. On peut vérifier immédiatement que $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = 2u - 3v$ est un vecteur non nul de F et G (de G car $2 - 1 - 1 = 0$)

$$\text{donc } F \cap G = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Autre méthode : Soit $X \in F \cap G$.

Comme $X \in F$, il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$X = au + bv.$$

Donc :

$$X = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a+b \\ a+b \end{pmatrix}.$$

Comme $X \in G$, on a :

$$x + y + z = 0.$$

Donc :

$$a + (a+b) + (a+b) = 0.$$

Ainsi :

$$3a + 2b = 0.$$

On peut prendre par exemple :

$$a = 2, \quad b = -3.$$

Alors :

$$X = 2u - 3v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Comme $\dim(F \cap G) = 1$, on obtient :

$$F \cap G = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

4. On cherche une droite vectorielle D telle que :

$$E = F \oplus D.$$

En choisissant :

$$w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{On a } \det \text{Mat}_{\mathcal{E}}(u, v, w) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

Donc (u, v, w) base de $\mathbb{R}^3$

Ainsi $D = \text{Vect}(w)$ et $F = \text{Vect}(u, v)$ sont supplémentaires dans E .

(c.a.d $E = F \oplus D$)

Réponse de l'exercice 2

1. Soient $(P, Q) \in E^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

On a :

$$\begin{aligned} f(\lambda P + \mu Q) &= 3X(\lambda P + \mu Q) - (X^2 - X)(\lambda P + \mu Q)' \\ &= 3X(\lambda P + \mu Q) - (X^2 - X)(\lambda P' + \mu Q') \\ &= \lambda(3XP - (X^2 - X)P') + \mu(3XQ - (X^2 - X)Q') \\ &= \lambda f(P) + \mu f(Q). \end{aligned}$$

Donc f est une application linéaire de E dans E .

2. On calcule les images des vecteurs de la base canonique :

$$\begin{aligned} f(1) &= 3X, \\ f(X) &= 3X^2 - (X^2 - X) = X + 2X^2, \\ f(X^2) &= 3X^3 - (X^2 - X)2X = 2X^2 + X^3, \\ f(X^3) &= 3X^4 - (X^2 - X)3X^2 = 3X^3. \end{aligned}$$

Donc :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. (a) On développe les polynômes de $\mathcal{B}$:

$$\begin{aligned} (1 - X)^3 &= 1 - 3X + 3X^2 - X^3, \\ X(1 - X)^2 &= X - 2X^2 + X^3, \\ X^2(1 - X) &= X^2 - X^3. \end{aligned}$$

Donc :

$$\det(\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Donc $\mathcal{B}$ est une base de E . On note $P = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$

- (b) On calcule les images des vecteurs de $\mathcal{B}$.

On remarque que :

$$\begin{aligned} f((1 - X)^3) &= 0, \\ f(X(1 - X)^2) &= X(1 - X)^2, \\ f(X^2(1 - X)) &= 2X^2(1 - X), \\ f(X^3) &= 3X^3. \end{aligned}$$

Donc :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Si l'on note :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(f), \quad D = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f), \quad P = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}},$$

alors :

$$A = PDP^{-1}.$$

Autrement dit :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \left(P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} \right)^{-1}.$$

4. On généralise à $E_n = \mathbb{R}_n[X]$ avec :

$$f_n(P) = nXP - (X^2 - X)P'.$$

(a) Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose :

$$P_k = X^k(1 - X)^{n-k}.$$

On a :

$$P'_k = kX^{k-1}(1 - X)^{n-k} - (n - k)X^k(1 - X)^{n-k-1}.$$

Donc :

$$(X^2 - X)P'_k = X(X - 1)P'_k.$$

Comme $X(X - 1) = -X(1 - X)$, on obtient :

$$(X^2 - X)P'_k = -kX^k(1 - X)^{n-k+1} + (n - k)X^{k+1}(1 - X)^{n-k}.$$

Ainsi :

$$f_n(P_k) = nX^{k+1}(1 - X)^{n-k} + kX^k(1 - X)^{n-k+1} - (n - k)X^{k+1}(1 - X)^{n-k}.$$

Donc :

$$f_n(P_k) = kX^{k+1}(1 - X)^{n-k} + kX^k(1 - X)^{n-k+1}.$$

On factorise :

$$f_n(P_k) = kX^k(1 - X)^{n-k}(X + (1 - X)).$$

Donc :

$$f_n(P_k) = kP_k.$$

(b) On note :

$$\mathcal{B}_n = (P_0, P_1, \dots, P_n).$$

Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a avec la formule du binôme de Newton :

$$P_k = X^k(1 - X)^{n-k} = X^k \left(1 - \binom{n-k}{1}X + \dots + (-1)^n X^{n-k} \right) = X^k - \binom{n-k}{1}X^{k+1} + \dots + (-1)^n X^n.$$

Donc c'est coordonnées dans la base sont $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ * \\ \vdots \\ * \end{pmatrix}$ avec le 1 à la $k + 1$ -ième coordonnées.

Donc :

$$\det(\text{Mat}_{\mathcal{C}_n}(\mathcal{B}_n)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ * & 1 & 0 & \dots & 0 \\ * & * & 1 & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ * & * & \dots & * & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0.$$

Donc la famille $\mathcal{B}_n$ est une base de E_n .

(c) Comme :

$$f_n(P_k) = kP_k,$$

la matrice de f_n dans la base :

$$\mathcal{B}_n = (P_0, P_1, \dots, P_n)$$

est :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_n}(f_n) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$